Próteses e Órgãos Artificiais
Licenciatura em Engenharia Biomédica · Universidade Lusófona

Qual é o biomaterial ideal?

Como escolher o material de cinco implantes com dados verificados e testes de robustez



André Oliveira Massuça
Orientador: Prof. Pedro Sampaio, docente de Próteses e Órgãos Artificiais

O PROBLEMA

Que material pôr dentro do corpo?



Haste femoral
stress shielding e fadiga (problema acrescentado)

Par articular
desgaste e partículas

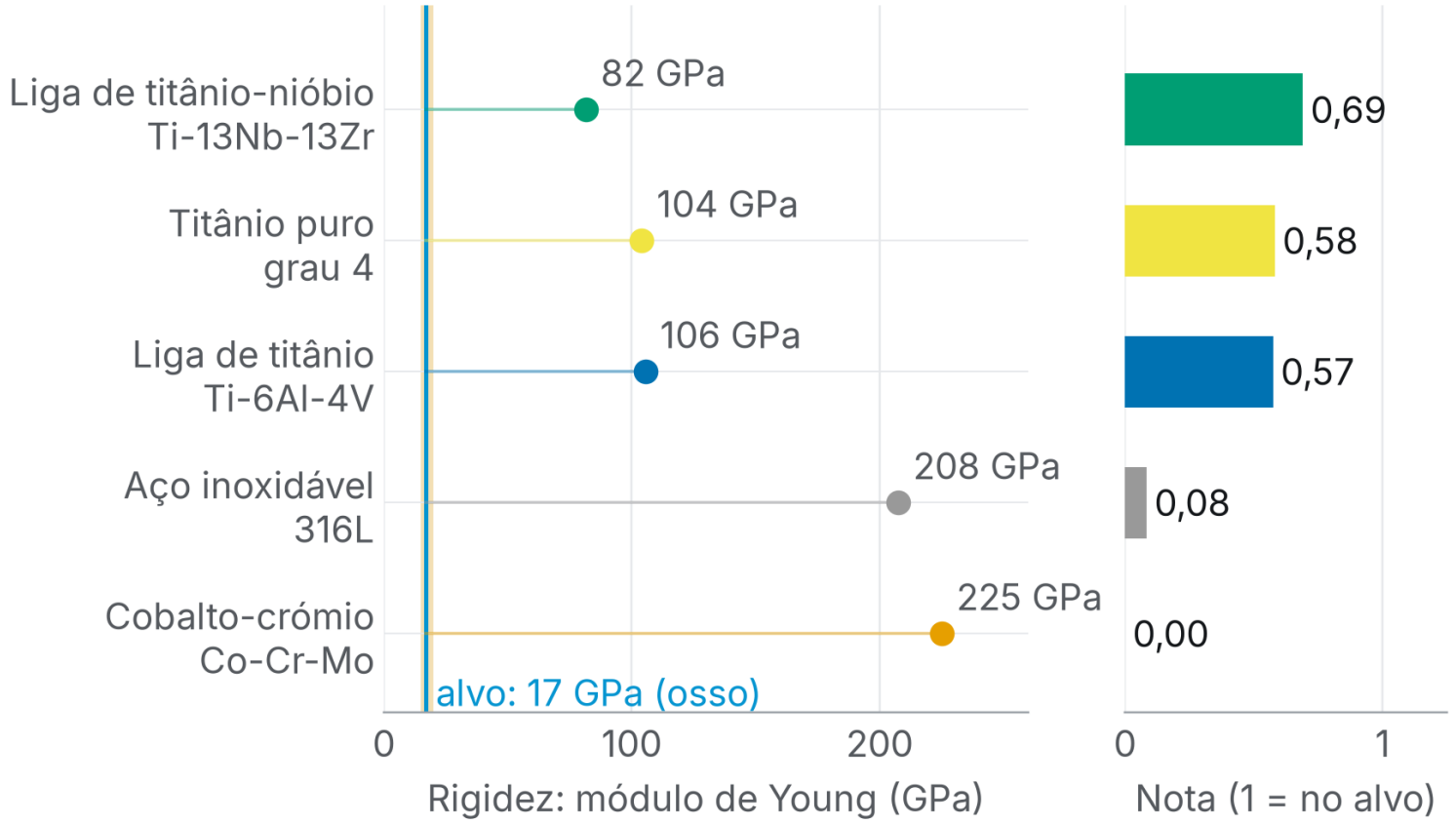
Stent coronário
resistência mecânica e biocompatibilidade

Scaffold ósseo
suporte celular e degradação controlada

Implante dentário
integração com o osso e corrosão

A IDEIA

Mais rígido não é melhor: o alvo é o osso



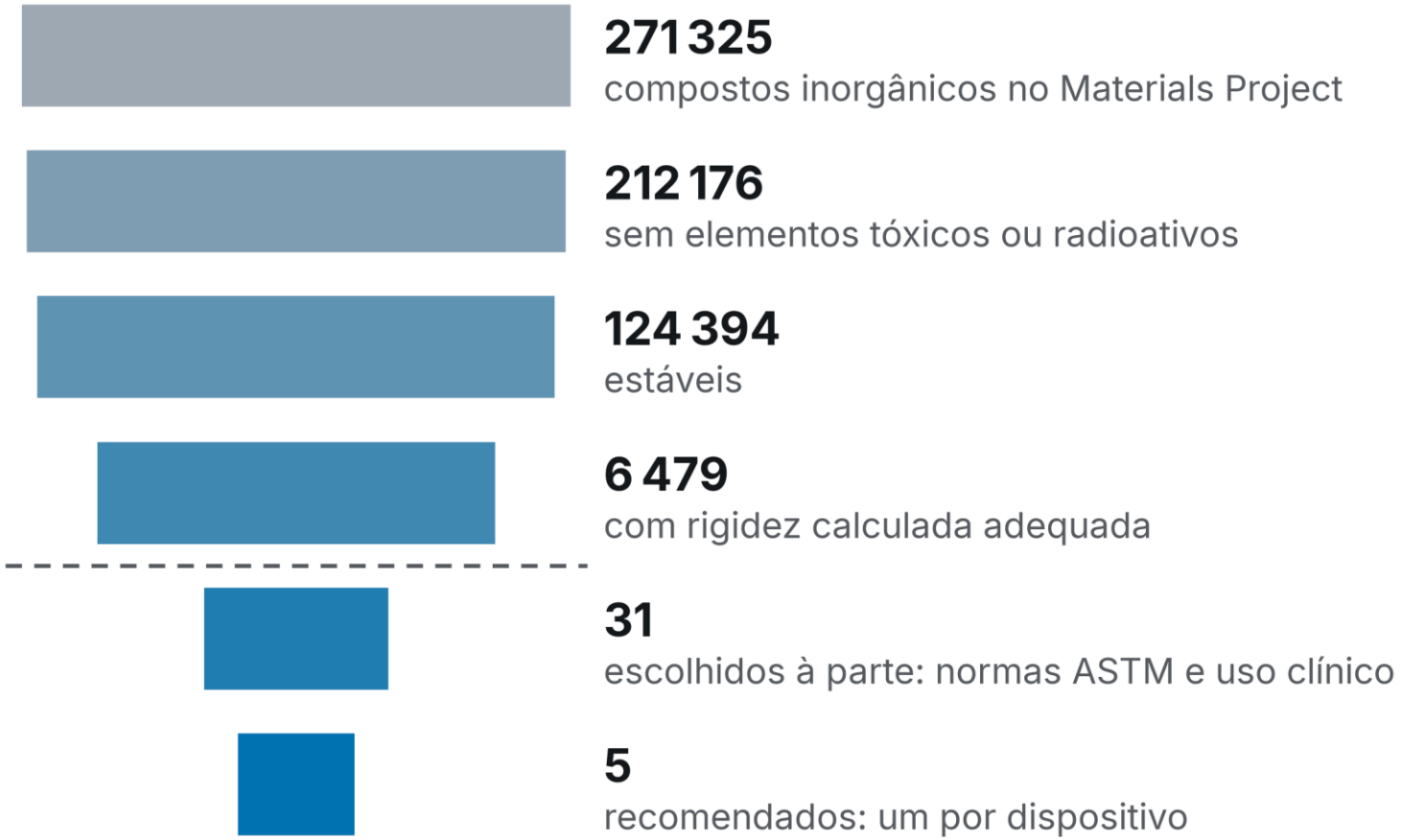
Os métodos clássicos
só sabem que mais é melhor, ou que menos é melhor.

Os critérios-alvo
dão a nota máxima a quem fica perto do valor ideal: na haste, o módulo do osso cortical (17 GPa).

Porquê?
Uma haste muito mais rígida do que o osso tira-lhe a carga, e o osso perde massa (stress shielding).

OS DADOS

De 271 325 materiais a um por dispositivo



1 Triagem em larga escala

Materials Project (propriedades calculadas), 118 elementos com toxicidade de fontes oficiais e 73 normas ASTM de implantes.

2 Filtros automáticos

Sem elementos tóxicos ou radioativos, estáveis, densidade e rigidez adequadas.

3 Base verificada

31 materiais escolhidos à parte (não por filtro), com norma ou uso clínico; cada valor com fonte e estado: 114 dos 300 verificados. É aqui que se decide.

O MÉTODO

Dos dados à resposta, em cinco passos

Dados com fonte
300 valores com mínimo, máximo, fonte e estado

→

Critérios-alvo
nota máxima perto do valor ideal

→

Três métodos
TOPSIS, WASPAS e VIKOR ordenam os materiais

→

Monte Carlo
10 000 repetições com os dados a variar

→

Resposta
o material e quanto confiar nele

TOPSIS

Escolhe o material mais perto do ideal e mais longe do pior.

WASPAS

Soma e multiplica as notas: uma nota muito baixa pesa muito.

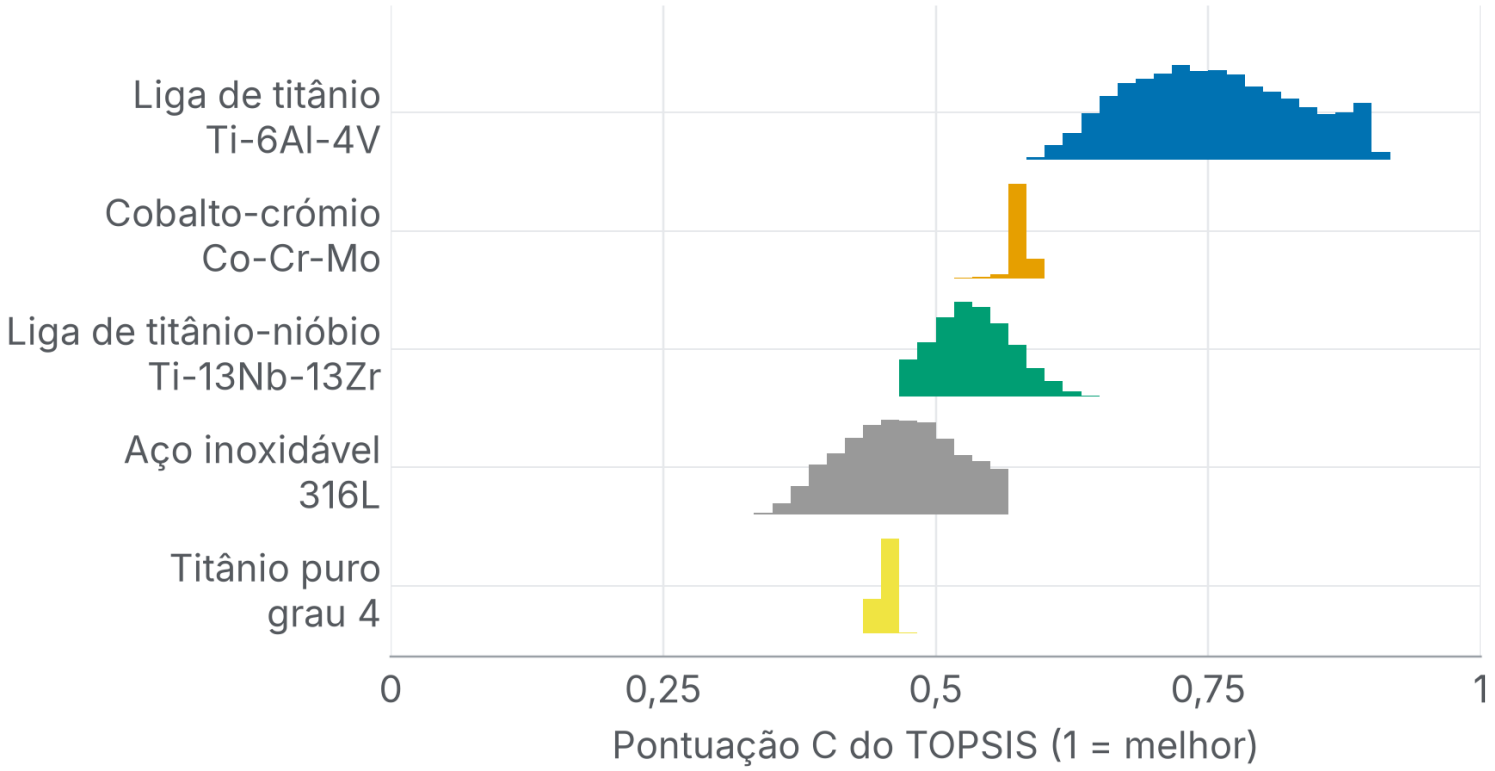
VIKOR

Procura o compromisso e não deixa nenhum critério muito mau.

Monte Carlo: os dados reais têm intervalos, não valores exatos. Repete-se a decisão 10 000 vezes, com valores sorteados dentro desses intervalos, e conta-se quantas vezes cada material fica em 1.º lugar.

HASTE FEMORAL

Haste: a liga de titânio (Ti-6Al-4V) ganha quase sempre



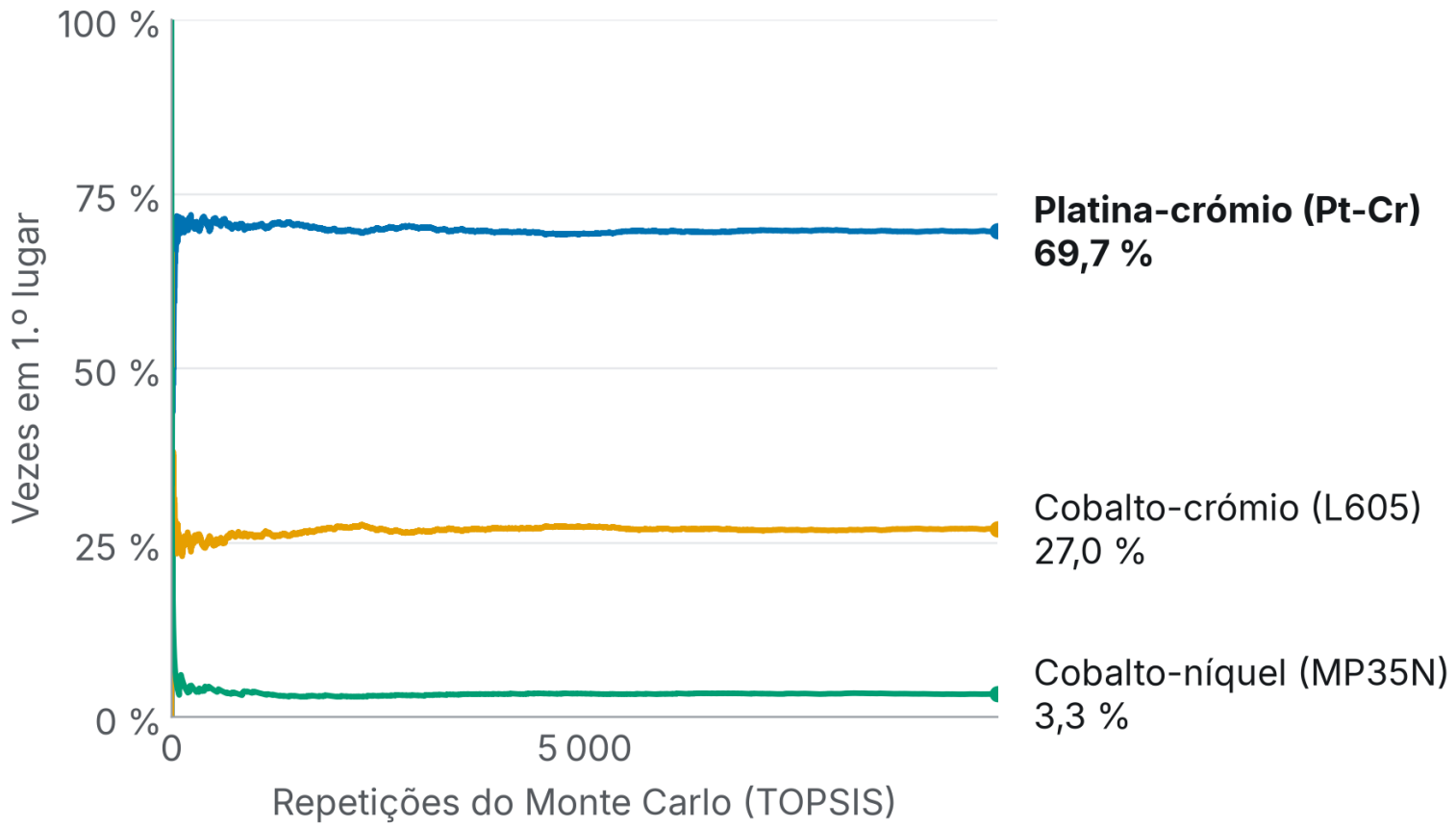


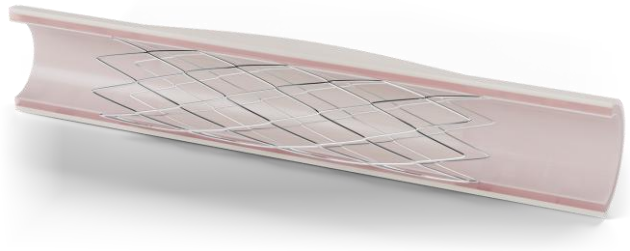
9 999 a 10 000
vitórias em 10 000, nos três métodos

C = 0,752
TOPSIS, cenário A

6 ×
mais rígido do que o alvo

Stent: Pt-Cr e L605 praticamente equivalentes





ΔC = 0,022
cenário A; o VIKOR não os separa

ΔC = 0,002
cenário B: empate (ΔC < 0,01)

56 a 70 %
vitórias do Pt-Cr no Monte Carlo, consoante o método

SCAFFOLD ÓSSEO

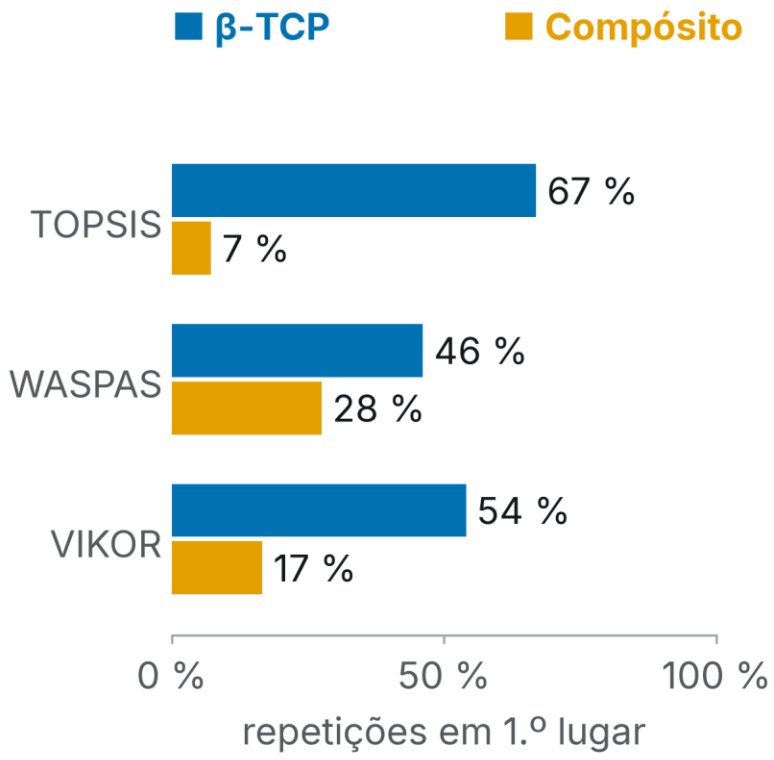
Scaffold: depende da carga (compósito com carga; β-TCP sem carga)

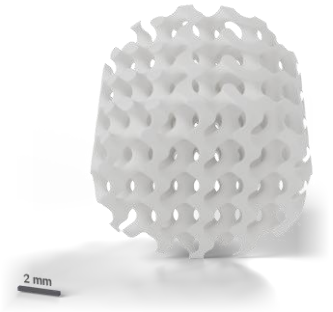
1.º lugar no ranking direto

	Cenário A	Cenário B
TOPSIS	β-TCP	Compósito
WASPAS	Compósito	Compósito
VIKOR	Compósito	Compósito

compósito em 5 de 6

Monte Carlo dos dados (cenário A)





5 de 6
compósito em 1.º no ranking direto

67 | 46 | 54 %
β-TCP em 1.º no Monte Carlo (TOPSIS | WASPAS | VIKOR)

ΔC = 0,019
β-TCP à frente só no TOPSIS, cenário A

OS RESULTADOS

Nem todas as escolhas merecem a mesma confiança

Sólida	**Haste femoral** Liga de titânio (Ti-6Al-4V)	ganha com os três métodos em quase todas as repetições
Muito próximos	**Stent coronário** Platina-crómio (Pt-Cr) e cobalto-crómio (L605)	Pt-Cr e L605 praticamente equivalentes
Depende da carga	**Scaffold ósseo** Compósito PCL/β-TCP ou β-TCP poroso	depende da carga (compósito com carga; β-TCP sem carga)
Indicativo	**Par articular** Cerâmica contra cerâmica (ZTA)	a melhor nota no desgaste (notas de 1 a 5)
Indicativo	**Implante dentário** Titânio puro (grau 4)	em 1.º em todas as versões, pela osteointegração (notas de 1 a 5)

SÍNTESE

Resposta ao enunciado: o que proponho em cada caso

Caso	Problema indicado	Biomateriais comparados	Proposta
Haste femoral	Stress shielding e fadiga (problema acrescentado)	Aço 316L, Co-Cr-Mo, Ti-6Al-4V ELI, Ti grau 4, Ti-13Nb-13Zr	Ti-6Al-4V ELI, haste não cimentada; porosidade graduada como passo seguinte
Par articular	Desgaste e partículas	CoCrMo/UHMWPE, CoCrMo/HXLPE, ZTA/HXLPE, ZTA/ZTA (metal-metal eliminado)	ZTA/ZTA (indicativo); ZTA/HXLPE com menos risco de fratura e ruído
Stent coronário	Resistência mecânica e biocompatibilidade	316L, Co-Cr L605, MP35N, Pt-Cr; Mg WE43 e PLLA no cenário B	Pt-Cr e L605 praticamente equivalentes: o Pt-Cr é favorecido pelo TOPSIS, pelo VIKOR e pela radiopacidade; o L605 pelo WASPAS e por ter todas as propriedades em fichas de fornecedor. Sem vencedor universal.
Scaffold ósseo	Suporte celular e degradação controlada	PCL, HA, β-TCP, vidro 45S5, PCL/β-TCP; PLLA, PLGA e quitosano/HA no cenário B	Depende da carga: compósito PCL/β-TCP impresso quando o defeito suporta carga (1.º no ranking direto em 5 das 6 combinações); β-TCP poroso quando não suporta (mais vezes 1.º na incerteza dos dados).
Implante dentário	Integração com o osso e corrosão	Ti grau 4, Ti-6Al-4V ELI, Ti-Zr, zircónia Y-TZP, PEEK	Ti grau 4 rugoso (indicativo); Ti-Zr em diâmetro reduzido; Y-TZP estética

Como caracterizar e testar cada proposta

Proposta	Fabrico	Testes antes do uso clínico	Caracterização
Haste (Ti-6Al-4V ELI)	Forjamento e maquinagem; jateamento e HA por plasma; porosa: fabrico aditivo e HIP	ISO 10993; fadiga ISO 7206-4 e 7206-6; corrosão ASTM F2129	Tração, fadiga, dureza Vickers, SEM/EDS, XRD (fases α e β), XPS
Par articular (ZTA/ZTA)	Prensagem do pó, sinterização, HIP, retificação e polimento	Cabeça ISO 7206-10; desgaste em simulador (ISO 14242-1 e 14242-2)	Densidade, dureza, tenacidade, XRD (fase monoclínica), rugosidade
Stent (Pt-Cr, L605)	Tubo trefilado, corte a laser, recozimento, eletropolimento, fármaco	ISO 25539-2; fadiga pulsátil ASTM F2477; recuo ASTM F2079	Tração do tubo, SEM dos struts, ICP-MS (níquel), radiopacidade
Scaffold (PCL/β-TCP)	Impressão 3D por deposição de material fundido, com poros interligados	ASTM F2150 e F2450; degradação ISO 13781; defeito ósseo em animal	Micro-CT (porosidade), SEM, compressão, GPC e DSC
Dentário (Ti grau 4)	Maquinagem, jateamento e ataque ácido; zircónia: pó sinterizado	Fadiga ISO 14801; ISO 10993; zircónia ISO 13356	Rugosidade (Sa), SEM e XPS, ângulo de contacto, % BIC in vivo

EXTENSÃO: PERFIS DE DOENTE

E o doente? Uma condição clínica pode mudar a escolha

Scaffold

Defeito sem carga

sem perfil
Polímero com cerâmica (PCL/β-TCP)

com o perfil
Cerâmica porosa (β-TCP)

Implante dentário

Alergia ao titânio confirmada por teste

sem perfil
Titânio puro (grau 4)

com o perfil
Zircónia (Y-TZP)

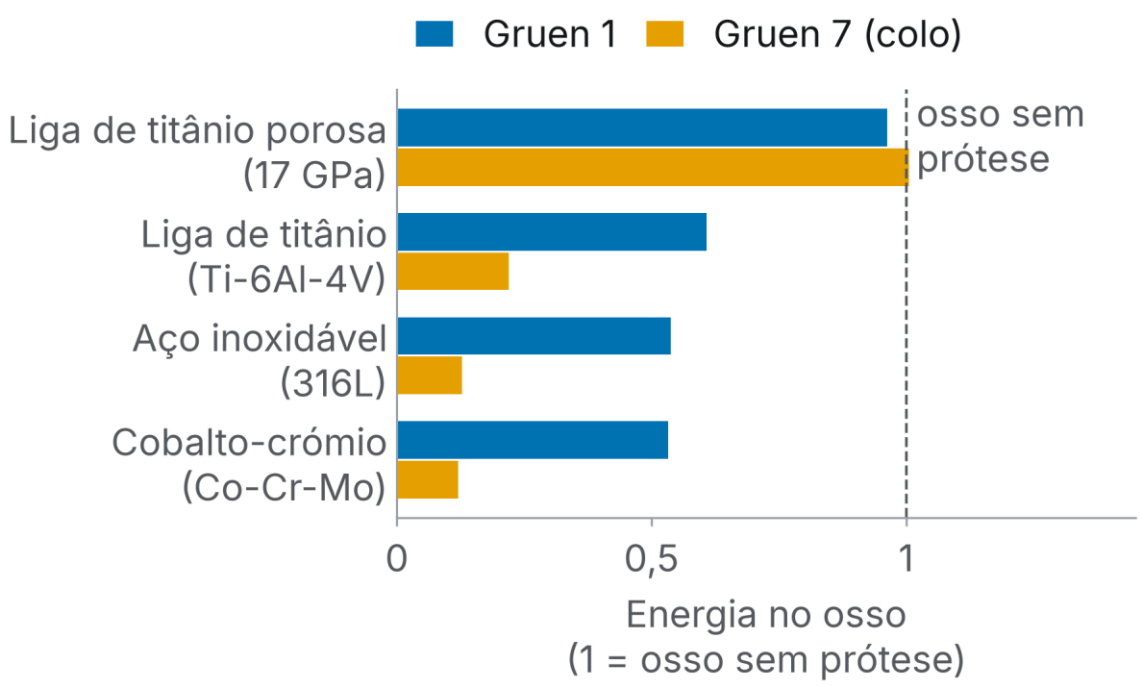
44 regras com fonte por regra

Excluem materiais (alergia confirmada) ou reforçam critérios (osteoporose, diabetes, tabagismo, radioterapia, RM frequente, entre outras).
Jovem ativo: o TOPSIS passa a Cobalto-crómio (Co-Cr-Mo); é sensibilidade ao fator do perfil, não recomendação.

Não é ferramenta clínica nem recomendação terapêutica.

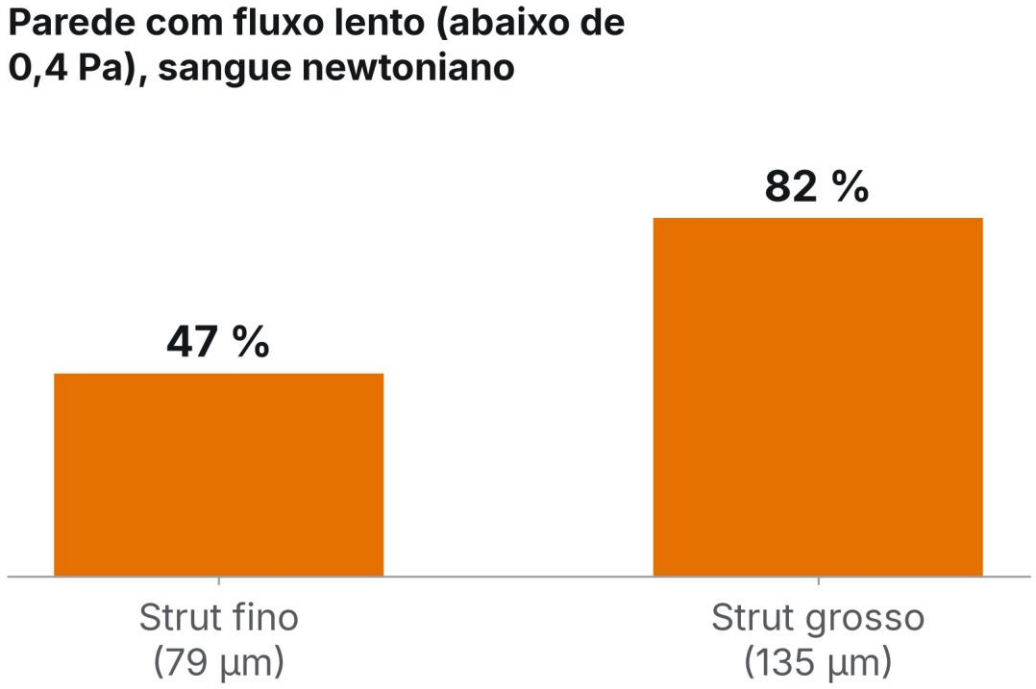
Impacto no doente: haste e stent

Haste: elementos finitos no fémur



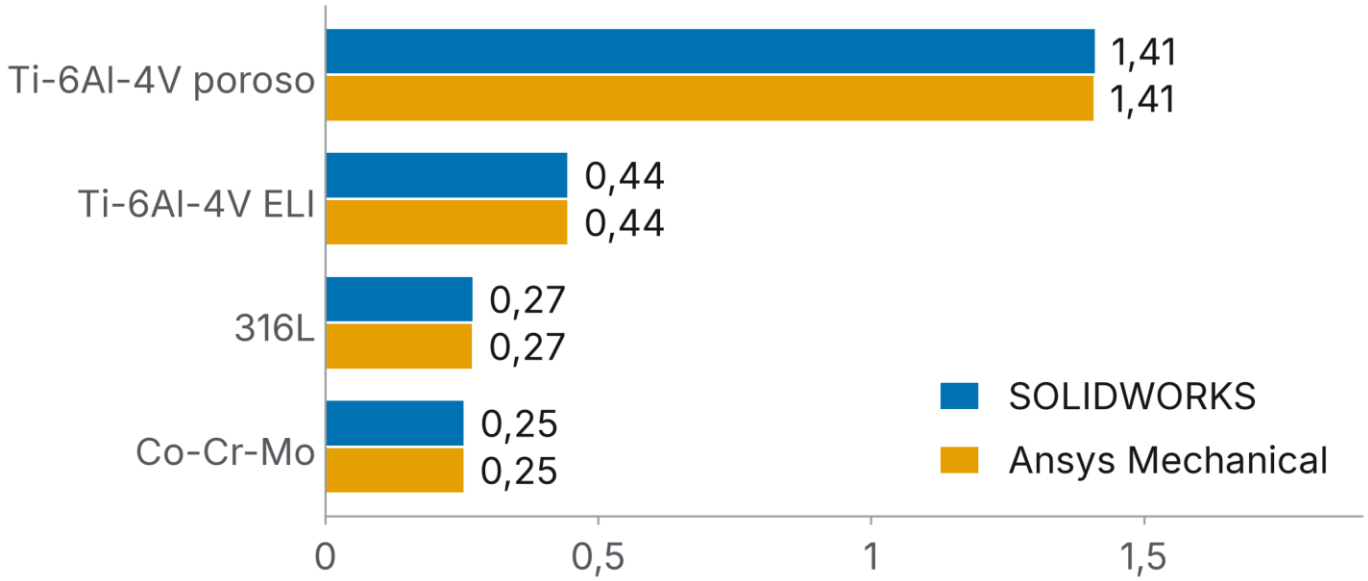
Quanto mais rígida a haste, menos carga chega ao osso junto ao colo.

Stent: sangue numa coronária

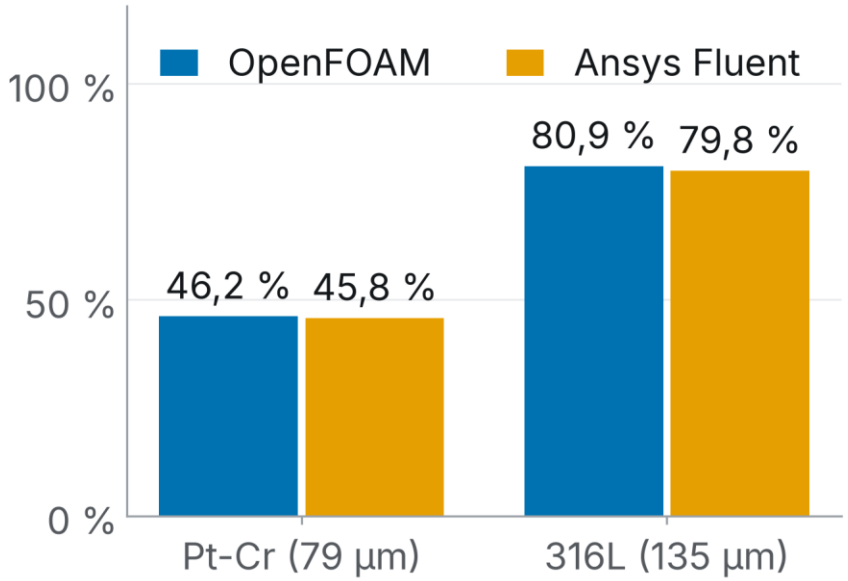


Struts mais grossos deixam mais parede com o sangue a passar devagar.

Duas ferramentas, a mesma resposta



Haste: energia no osso junto ao colo (Gruen 7; 1 = osso sem prótese)



Stent: parede abaixo de 0,4 Pa

Haste: SOLIDWORKS e Ansys Mechanical

A mesma proteção de tensões no osso (razões em Gruen 1 e 7 com 2,3 % de diferença ou menos) e a mesma ordem: Ti-6Al-4V poroso > Ti-6Al-4V ELI > 316L > Co-Cr-Mo.

Stent: OpenFOAM e Ansys Fluent

A mesma área com tensão de corte baixa (abaixo de 0,4 Pa): Pt-Cr 46,2 % contra 45,8 %; 316L 80,9 % contra 79,8 %.

Verificação numérica cruzada, não validação experimental: mesma geometria, condições e (no stent) malha.

Um ranking só vale o que valem os dados que o alimentam



O ideal depende do corpo: os critérios-alvo dão nota máxima ao meio-termo certo.

Medir a confiança separa escolhas sólidas (haste) de ligas muito próximas (stent).

Verificar as fontes mudou o scaffold: a escolha passou a depender da carga.

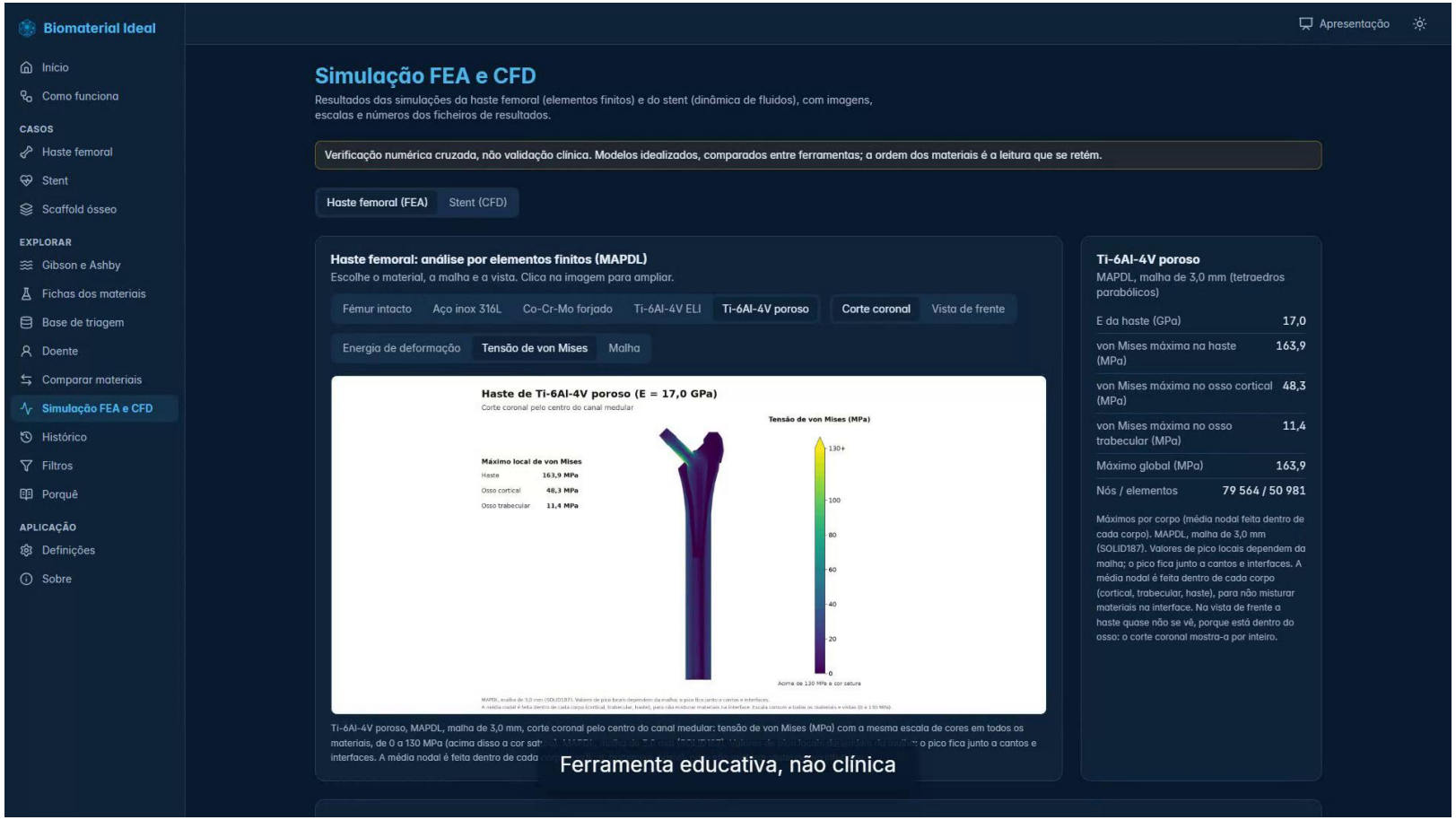
Experimente no navegador
andremassuca.github.io/biomaterial-ideal

Obrigado.
Ao Prof. Pedro Sampaio, docente de Próteses e Órgãos Artificiais, pela orientação.

Diapositivos de reserva

A aplicação, as simulações e porquê cada ferramenta, em linguagem simples

Uma aplicação para explorar as escolhas



Ranking e Monte Carlo
pesos ao vivo; 10 000 repetições no núcleo Rust

Doente em tempo real
regras, pesos e exclusões, com a justificação

Comparar materiais
dois a dois, com a fonte e o estado

Simulação
FEA da haste (von Mises) e CFD do stent

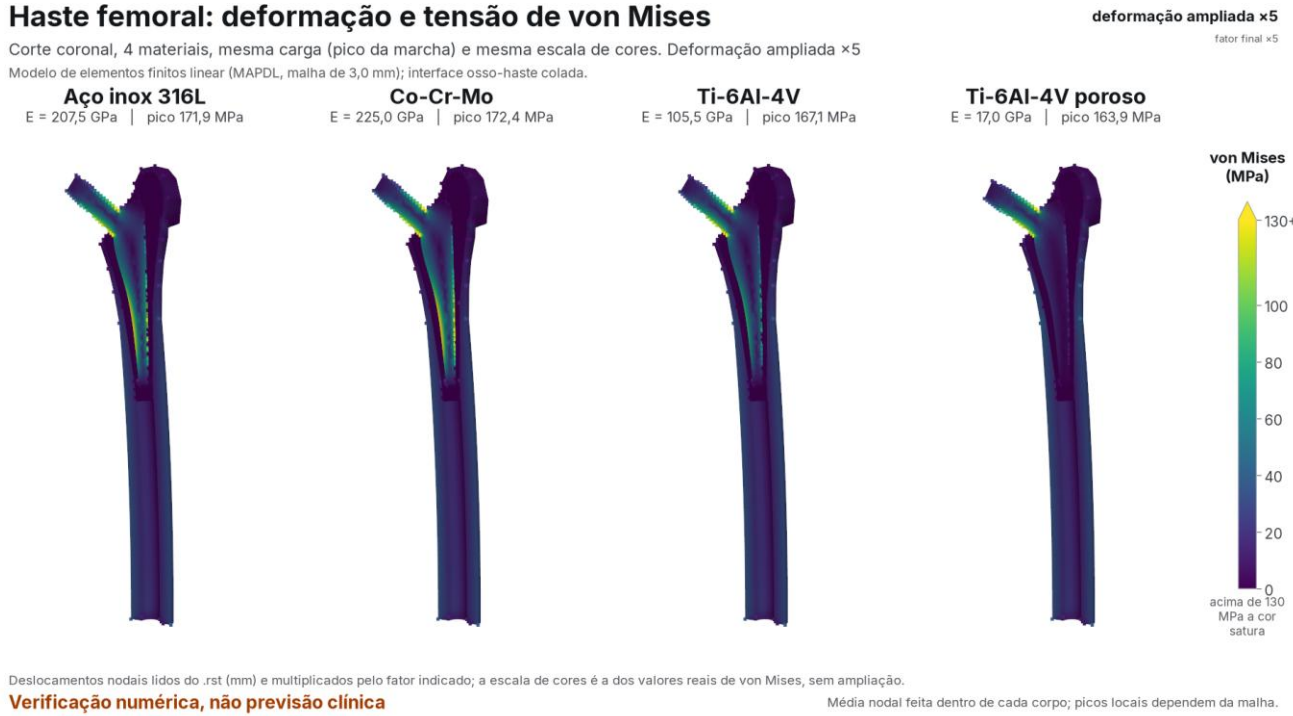
Histórico e PDF
guardar e exportar cada análise

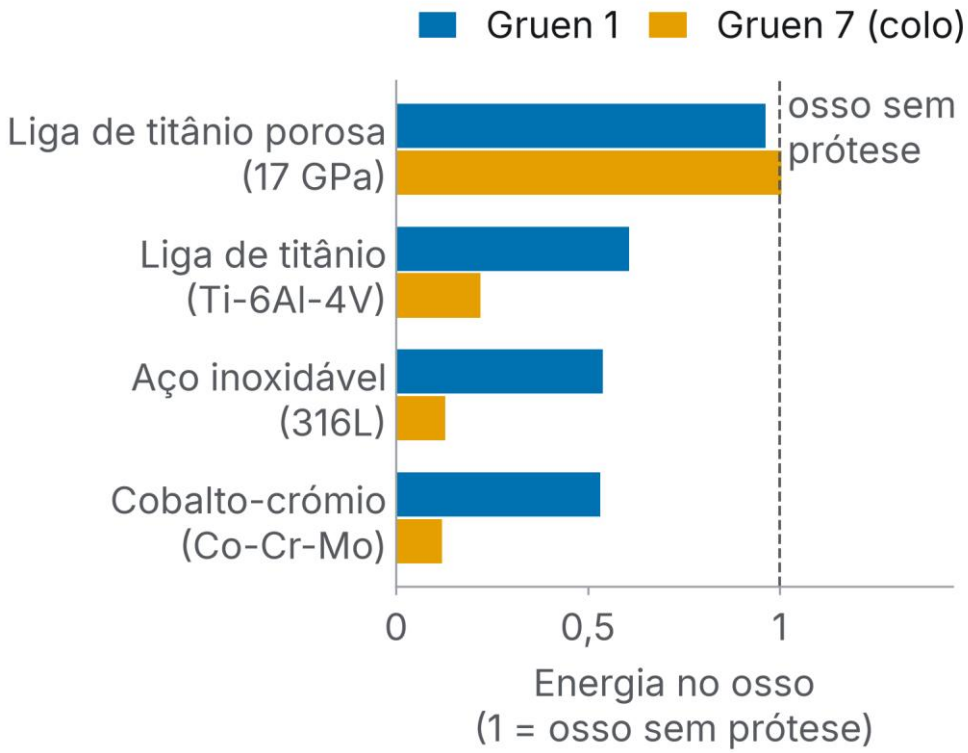
Modo apresentação
vista limpa, letra e gráficos grandes

Aplicação para Windows e no navegador:
andremassuca.github.io/biomaterial-ideal

RESERVA: SIMULAÇÃO DA HASTE

Impacto no doente: a haste



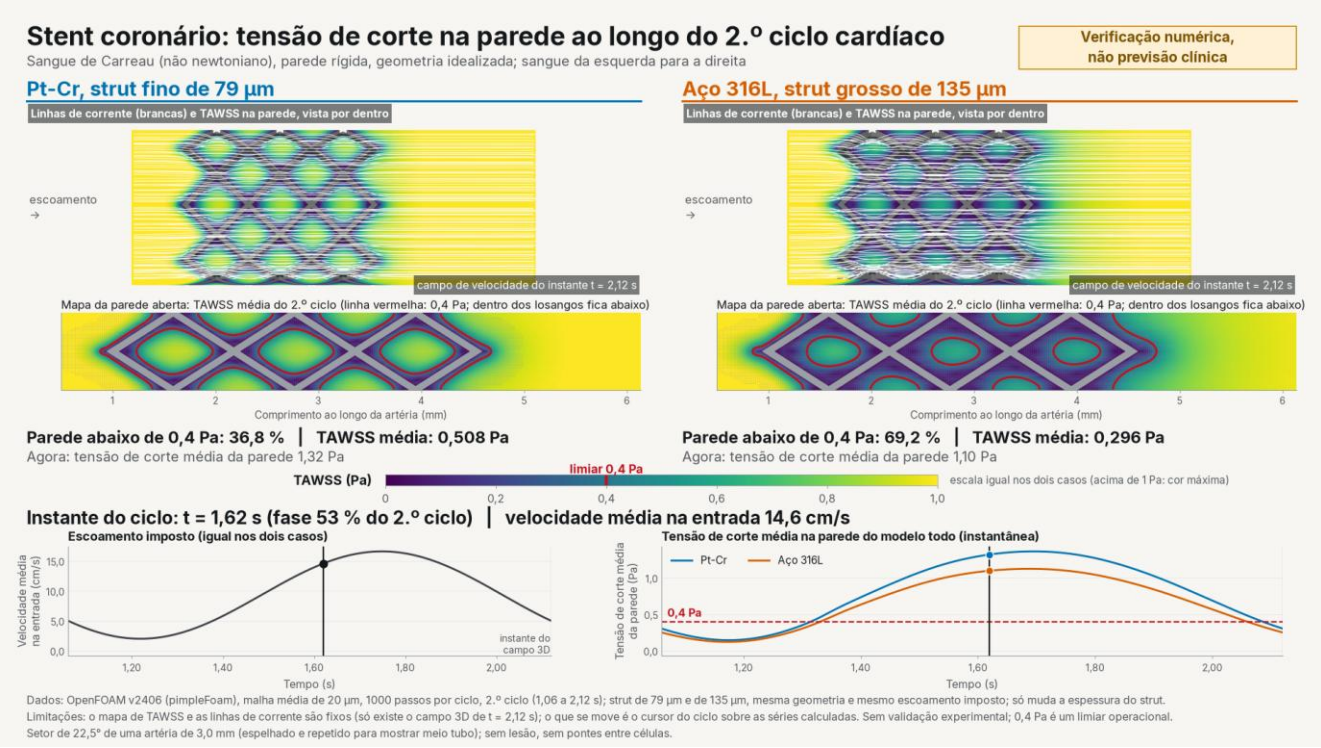


Corte coronal, carga da marcha, interface colada. Deformação ampliada ×5. Verificação numérica, não previsão clínica.

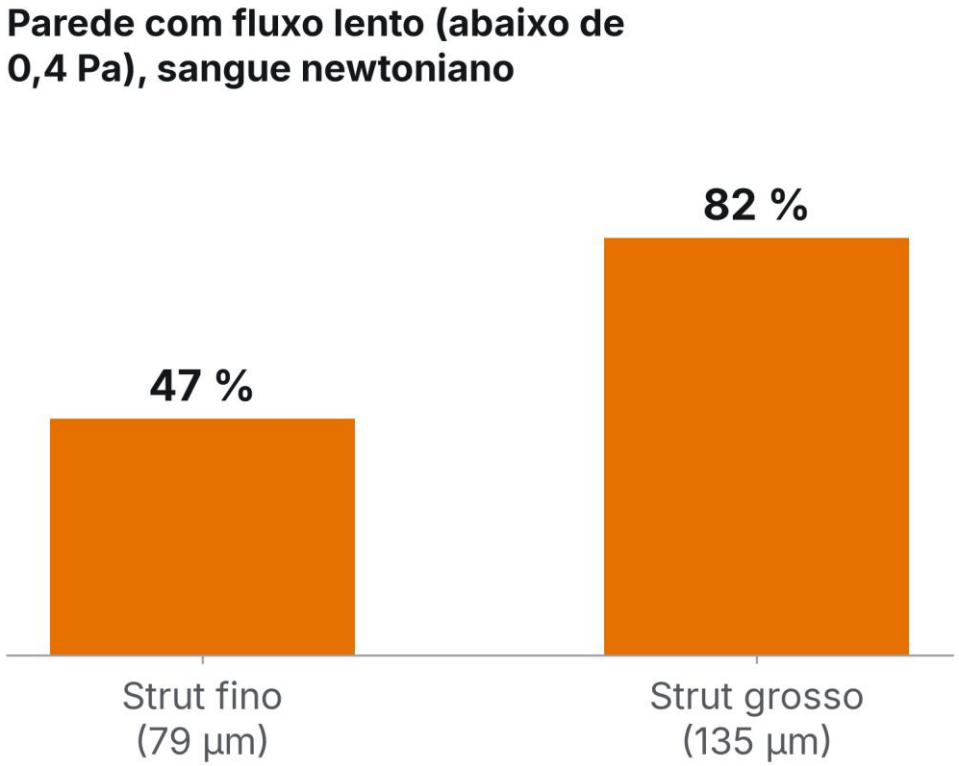
Quanto mais rígida a haste, menos carga chega ao osso junto ao colo.

Simulação exploratória; hipóteses no relatório

Impacto no doente: a espessura do strut



TAWSS: média ao longo do ciclo cardíaco. Linhas de corrente: instante final do ciclo (t = 2,12 s). O cursor indica a fase do ciclo; o campo não varia no vídeo.



Struts mais grossos deixam mais parede com o sangue a passar devagar.

Simulação exploratória; hipóteses no relatório

RESERVA: ESTATÍSTICA

Porquê Monte Carlo? Porque os dados têm intervalos

A ideia

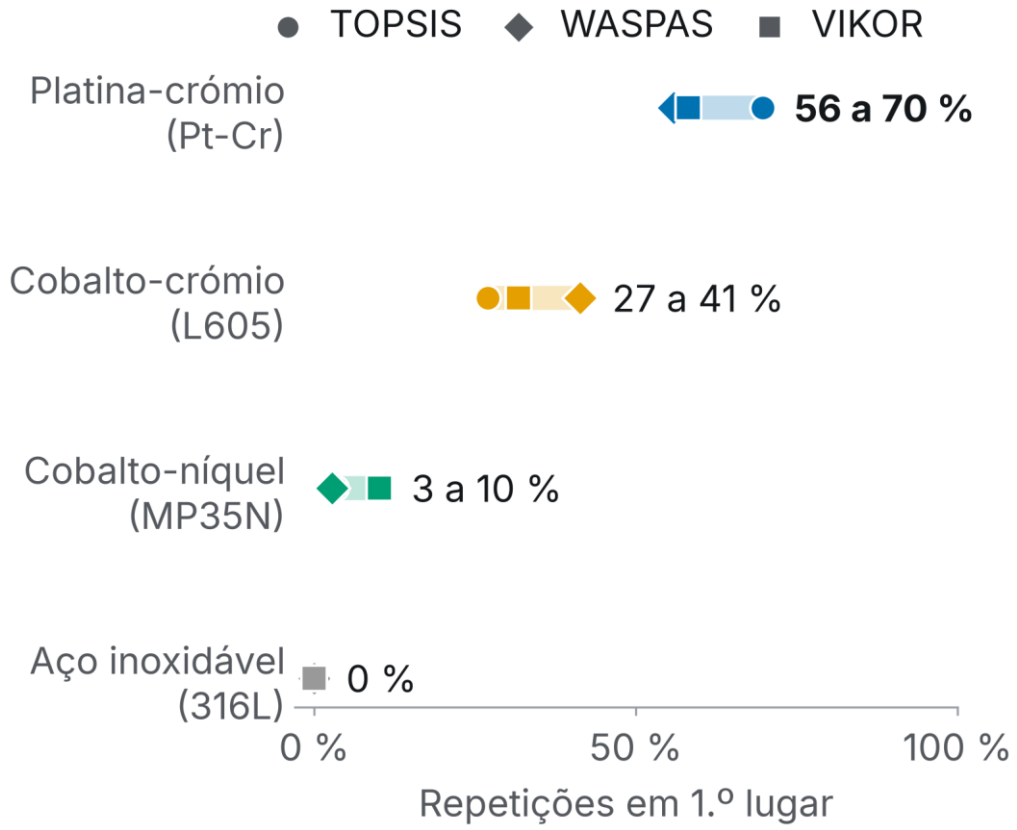
Um valor como o módulo de uma liga vem num intervalo (por exemplo 205 a 210 GPa no aço 316L). Em vez de usar só o meio, sorteia-se um valor dentro do intervalo, decide-se, e repete-se.

Exemplo

Na haste, em 10 000 repetições o Ti-6Al-4V ficou em 1.º em 9 999 (TOPSIS). Isto não é uma probabilidade clínica: é a estabilidade da decisão face aos dados.

Também testado

Distribuição triangular em vez de uniforme, pesos a variar, pesos objetivos e cenários.



RESERVA: OS ALGORITMOS

Porquê três métodos? Porque discordam de forma útil

TOPSIS

Calcula a distância de cada material ao ideal (o melhor em tudo) e ao pior; C perto de 1 é bom. Um ponto forte pode compensar um fraco.

WASPAS

Média de uma soma e de um produto das notas: no produto, uma nota quase nula puxa tudo para baixo.

VIKOR

Pesa o desempenho médio e o pior critério de cada material e procura o compromisso.

Borda

Cada método dá pontos pela posição (1.º de 5 vale 4 pontos); somam-se os pontos dos três.

RESERVA: MÉTODOS ADICIONAIS

Outros métodos para pôr a escolha à prova

Borda

Junta as ordens dos três métodos numa só: cada posição vale pontos e somam-se.

Sobol

Faz variar todos os pesos ao mesmo tempo e mede quais mudam mais o resultado.

PROMETHEE II

Compara os materiais dois a dois, critério a critério, e soma as vantagens de cada um.

MOORA

Põe as notas na mesma escala, soma as boas e subtrai as más.

CODAS

Mede quão longe cada material fica do pior, com uma segunda distância para desempatar.

RESERVA: GIBSON E ASHBY

A rigidez certa pode vir do desenho, não só do material

A relação

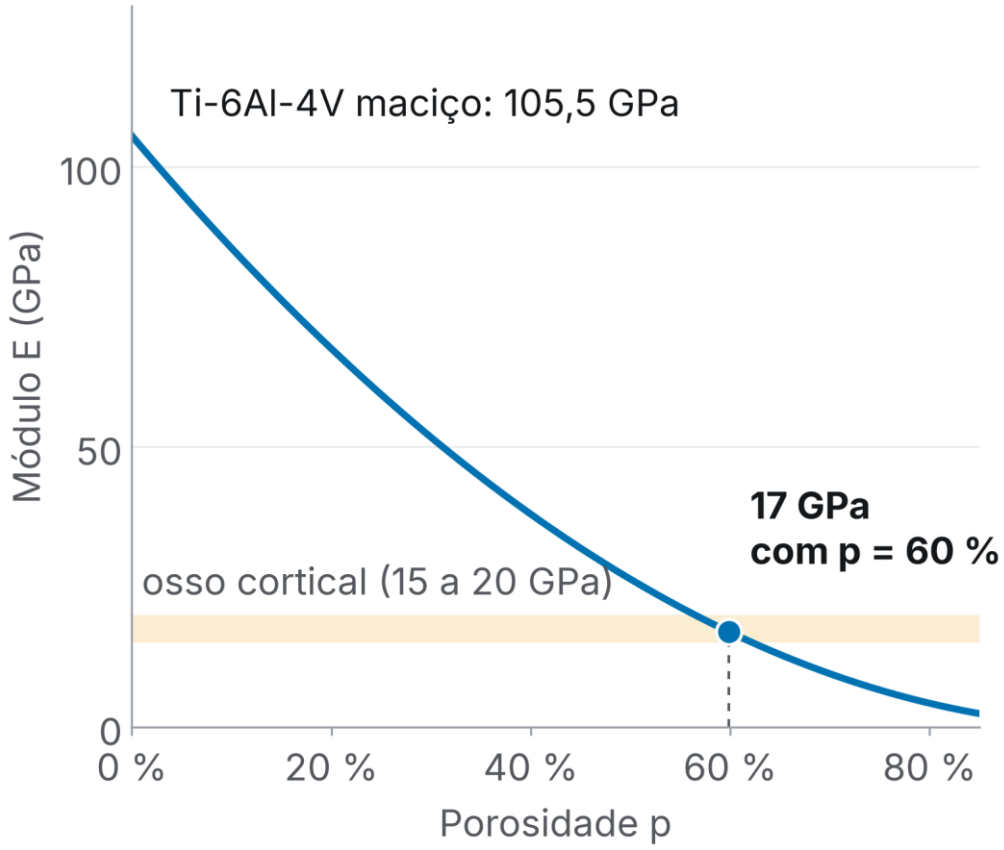
Num material poroso, o módulo cai com a porosidade:
$E = E_s (1 - p)^2$, em que E_s é o módulo da liga maciça.

Na haste

O Ti-6Al-4V maciço é cerca de 6 vezes mais rígido do que o alvo; com cerca de 60 % de porosidade chegaria aos 17 GPa.

Limite

A resistência fica numa fração ainda menor do que o módulo, e a fadiga do titânio poroso é sensível aos defeitos: na prática, porosidade graduada, com o colo e a zona de maior tensão maciços.



O modelo reproduz o artigo de referência

Reprodução

O caso da prótese da anca de Petković et al. (2025) foi reproduzido: os 15 coeficientes C publicados, com diferença máxima de cerca de 5×10^{-6}; o WASPAS e o VIKOR dos casos 1 e 2 também batem (abaixo de 10^{-5}).

Pormenor

Uma célula da tabela impressa do artigo difere do valor que reproduz os resultados publicados; ficou documentada no relatório.

RESERVA: FONTES E LICENÇAS

Os dados vêm de fontes abertas e verificadas

Materials Project

Dados abertos (licença CC BY 4.0), propriedades calculadas por DFT; só para filtrar. Jain et al., APL Materials, 2013.

Toxicidade dos elementos

ICH Q3D(R2), classes das impurezas elementares; monografias da IARC; elementos sem isótopos estáveis.

Normas e base verificada

73 normas ASTM de materiais para implantes; cada valor da base com mínimo, máximo, típico, fonte e estado.

RESERVA: IMPACTO NO DOENTE

A massa da haste não pesa; os iões contam

Massa da haste (a mesma forma)

Cobalto-crómio 197 g, aço 190 g, liga de titânio 105 g: 92 g de diferença.

Centro de massa do corpo

Muda no máximo 0,6 mm: desprezável. A cada passo, o centro de massa sobe e desce 2,7 a 4,8 cm.

Iões de cobalto e crómio

Raramente, com níveis muito altos no sangue: coração, tiroide, audição e visão. No Reino Unido, a partir de 7 µg/L há seguimento apertado.

Níquel

Todas as ligas permanentes do stent têm níquel (9 a 35 %); a alergia ao níquel afeta 8 a 19 % dos adultos europeus.